Kevin Küster

Zusammenfassung: Gruppen, Ringe, Körper

Gruppen

Definitionen

Eine **Gruppe** ist eine Menge G mit $G \neq \emptyset$

mit einer **Verknüpfung** ($\hat{=}$ Abbildung) $* : G \times G \to G$ mit $(g,h) \mapsto g * h$

(i) $\forall g_1, g_2 \in G : g_1 * g_2 \in G$ (Abgeschlossenheit)

(ii) $\forall g_1, g_2, g_3 \in G : (g_1 * g_2) * g_3 = g_1 * (g_2 * g_3)$ (Assoziativität)

(iii) $\exists e \in G : g * e = e * g = g$
(e ist ein neutrales Element)

(iv) $\forall g \in G \ \exists g^{-1} \in G : g * g^{-1} = g^{-1} * g = e$
(g^{-1} ist ein inverses Element zu g, oft $-g$)

Gilt zusätzlich: (v) $\forall g_1, g_2 \in G : g_1 * g_2 = g_2 * g_1$
so heißt G abelsch oder kommutativ

Untergruppen

Eine Teilmenge $U \subseteq G$ (auch: $U \leq G$) ist eine Untergruppe von G, falls:

1. $e \in U$
2. $u \in U \Rightarrow u^{-1} \in U$
3. $u_1, u_2 \in U \Rightarrow u_1 * u_2 \in U$

} U ist unter der in G gegebenen Verknüpfung selbst eine Gruppe

Jede Gruppe G enthält die Trivialen Untergruppen bestehend aus $U_G = \{e\}$ und $U = G$

Gesetze

Neutrales Element: $\forall g \in G : e * g = g * e = g$

Neutrales Element e ist eindeutig:
Sei e' ein weiteres neutrales Elem:
Es gilt: $e' \overset{e' \text{ neutral}}{=} e * e' \overset{e \text{ neutral}}{=} e$

Inverse: g^{-1} ist eindeutig durch $g \in G$ bestimmt:
Sei $h \in G$ mit $h * g = g * h = e$ z.Z. $h = g^{-1}$

$h \overset{(i)}{=} h * e \overset{(ii)}{=} h * (g * g^{-1}) \overset{(iii)}{=} (h * g) * g^{-1}$
$= e * g^{-1} \overset{(i)}{=} g^{-1}$

$\underbrace{(g^{-1})^{-1}} = g$
Inverse von g^{-1}: $g * g^{-1} = g^{-1} * g = e$
$\Rightarrow g$ ist invers zu g^{-1} | (siehe Inverse:) $\Rightarrow (g^{-1})^{-1} = g$

Kürzung: Für $g * x = h * x$ gilt $g = h$
$\Rightarrow g * x * x^{-1} = h * x * x^{-1}$
$\Leftrightarrow g * e = h * e \Leftrightarrow g = h$

Körper

Körper K, falls K ein kommutativer Ring ist und zusätzlich:

(v) $1 \neq 0$

(vi) $\forall a \neq 0 \in K \ \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1$
In einem Körper K ist $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ ist eine abelsche Gruppe

(vii) Körper K, $a, b \in K$ mit $a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$

Bew. Falls $a = 0$ ✓, Falls $a \neq 0$:
$b = 1 \cdot b = a^{-1} \cdot a \cdot b = a^{-1} \cdot 0 = 0$ □
($a \neq 0$ (vi))

Für ein $f \neq 0$ ist der **Grad (degree)** von f definiert als:

$$\deg(f) = \begin{cases} \max\{i \in \mathbb{N} \mid a_i \neq 0\}, & \text{falls } f \neq 0 \\ -\infty, & \text{falls } f = 0 = 0 \cdot \epsilon^0 + \dots \end{cases}$$

Für $f \cdot g$ gilt:
$\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g)$

Beispiele für Körper:

$(\mathbb{Q}, 0, 1, +, \cdot)$

$(\mathbb{R}, 0, 1, +, \cdot)$

$\Rightarrow$ siehe Reele Zahlen - Rechenoperatoren

$\mathbb{F}_2$: Binäroperationen mit:

Ringe

Ein **Ring** ist eine Menge R mit zwei Verknüpfungen:

$+ : R \times R \to R$
$\cdot : R \times R \to R$

es gilt:

(i) Gruppe: $(R, +)$ ist abelsch
$e : 0 \in R$

(ii) $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ (Assoziativität für $\cdot$)

(iii) $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
$(a + b) \cdot c = a \cdot c + a \cdot b$
} Distributivität

(iv) $\exists 1 \in R : 1 \cdot a = a \cdot 1 = a \ \forall a \in R$

R heißt kommutativer Ring wenn zusätzlich gilt:
$a \cdot b = b \cdot a \ \forall a, b \in R \Rightarrow$ Gr. $(R, 1, \cdot)$ ablesch

Körper K:

Der **Polynomring** $K[t]$ in einer unbestimmten Menge $\in K$ mit Koeffizienten aus K besteht aus dem formalen Ausdruck:

$f(t) = a_0 + a_1 \cdot t^1 + \dots + a_n \cdot t^n$, $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_n \in K$

Für $f(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n$
und $g(t) = b_0 + b_1 t + \dots + b_m t^m$
} $n \in \mathbb{N}$, $a, b \in K$

gilt $f = g$, wenn $a_0 = b_0, \dots, a_n = b_n$

Addition: $(f+g)(t) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1) t + \dots + (a_n + b_n) t^n$

$$\sum_{i=0}^{n} a_i \cdot x^i + \sum_{j=0}^{m} b_j \cdot x^j = \sum_{i=0}^{\hat{n}} a_i \cdot x^j + \sum_{j=0}^{\hat{n}} b'_j \cdot x^j$$

mit $b' = \begin{cases} b_j & \text{für } j \leq m \\ 0 & \text{für } m \leq j \leq 0 \end{cases}$

$$= \sum_{i=1}^{\hat{n}} (a_i + b'_i) \cdot x^i$$

Multiplikation: $(f \cdot g)(t) = c_0 + c_1 t + \dots + c_{n+m} t^{n+m}$

mit $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$ für $0 \leq k \leq n+m$

$(a_i t^i)(b_j t^j) = a_i b_j t^{i+j}$, $i, j \in \mathbb{N}$

Homomorphismus (Hom.)

Gruppen-Hom.

Seien G und H Gruppen. Eine Abbildung $f: G \to H$ heißt ein Gruppen-Hom., falls $\forall g_1, g_2 \in G$ gilt:

$f(g_1 *_G g_2) = f(g_1) *_H f(g_2)$

Proposition

Sei $f: G \to H$ ein Gruppenhom. Dann gilt:

(i) $f(e) = e$ ($e \in G$, $e \in H$)

(ii) $\forall g \in G: f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$

(iii) $\text{im}(f) \subseteq H$
↳ Bild(f) ist Untergruppe von H (siehe rechts)

Ring-Hom.

Seien R und S Ringe. Eine Abb. $f: R \to S$ heißt ein Ring-Hom., falls $\forall a, b \in R$ gilt:

$f(a +_R b) = f(a) +_S f(b)$ und $f(a \cdot_R b) = f(a) \cdot_S f(b)$

Beweise - Proposition (Grp.Hom.)

(i) $f(g) = f(g \cdot e) \overset{f \text{ war Grp.Hom}}{=} f(g) \cdot f(e)$ und $f(g) = f(g) \cdot e$

$\Rightarrow f(e) = e$

$\Rightarrow$ falls $e \in \text{im}(f)$ gilt $f(e) = e$

(ii) $e \overset{(i)}{=} f(e) = f(g \cdot g^{-1}) = f(g) \cdot f(g^{-1})$

$\Rightarrow f(g^{-1})$ ist inverse von $f(g)$, also $f(g)^{-1}$

$\Rightarrow f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$

z.z. sei $x \in \text{im}(f) \to x = f(g)$ für ein $g \in G$

$x^{-1} = f(g)^{-1} \overset{(ii)}{=} f(g^{-1}) \Rightarrow x^{-1} G \text{ im}(f)$ ✓

(iii) Seien $u_1, u_2 \in \text{im}(f)$; $u_1 = f(g_1)$, $u_2 = f(g_2)$, $g_1, g_2 \in G$

$\Rightarrow u_1 \cdot u_2 = f(g_1) \cdot f(g_2) = f(g_1 \cdot g_2) \Rightarrow u_1 u_2 \in \text{im}(f)$

Kern

Sei $f: G \to H$ ein Grp.Hom.

Der Kern von f ist definiert als:

$\ker(f) := \{ g \in G : f(g) = e \}$

Es gilt:

(i) $\ker(f) \subseteq G$

(ii) falls f injektiv $\Leftrightarrow \ker(f) = \{e\}$

(iii) " f bijektiv $\Leftrightarrow f^{-1}$ ist ein Grp.Hom.

Beweise - Kern

(i) 1. falls $e \in \ker(f)$: $f(e) = e$

2. $u \in \ker(f)$, d.h. $f(u) = e$
$\Rightarrow f(u^{-1}) = f(u)^{-1} = e^{-1} = e$
$\Rightarrow u^{-1} \in \ker(f)$

3. $u_1, u_2 \in \ker(f)$, d.h. $f(u_1) = e$ und $f(u_2) = e$
$\Rightarrow f(u_1 * u_2) = f(u_1) * f(u_2) = e * e = e$
$\Rightarrow u_1 * u_2 \in \ker(f)$

(ii) Sei f injektiv und $g \in \ker(f)$ z.z. $g = e$

„$\Rightarrow$" $f(g) = e = f(e) \Rightarrow g = e$

„$\Leftarrow$" Seien $g_1, g_2 \in G$ mit $f(g_1) = f(g_2)$ z.z. $g_1 = g_2$

$f(g_1 * g_2^{-1}) = f(g_1) * f(g_2)^{-1} = f(g_1) \cdot f(g_1)^{-1} = e$

$\Rightarrow g_1 * g_2^{-1} \in \ker(f) = \{e\}$ $\quad g_1 = g_2$

(iii) Sei $f: G \to H$, $g_1 \mapsto h_1$; $f^{-1}: H \to G$, $h_1 \mapsto g_1$

Seien $h_1, h_2 \in H$ z.z. $f^{-1}(h_1 * h_2) = f^{-1}(h_1) * f^{-1}(h_2)$

$g_1 := f^{-1}(h_1) \in G$, $g_2 = f^{-1}(h_2) \in G$

$f(g_1 g_2) = f(g_1) * f(g_2) = f(f^{-1}(h_1)) * f(f^{-1}(h_2)) = h_1 * h_2$

$\Rightarrow f^{-1}(h_1 h_2) = f^{-1}(f(g_1)) * f^{-1}(f(g_2))$
$= g_1 * g_2 = f^{-1}(h_1) * f^{-1}(h_2)$

Wortschatz

Injektiver Homomorphismus = Monomorphismus

Surjektiver " = Epimorphismus

Bijektiver " = Isomorphismus

Sei $f: G \to G$. Ist f ein

Homomorphismus = Endomorphismus

Isomorphismus = Automorphismus